

Normy macierzowe, uwarunkowanie i rozkład SVD

Rachunek Macierzowy — program 3

Kacper Bujak, Wojciech Maćkowiak

8 maja 2026

1 Cel ćwiczenia

Dla kwadratowej macierzy rzeczywistej M obliczyć normy macierzowe $\|M\|_1$, $\|M\|_2$, $\|M\|_\infty$, normę z klasy norm Schattena dla ustalonego rzędu p (wartości osobliwe z SVD), odpowiadające współczynniki uwarunkowania, pełny rozkład SVD oraz wartości i wektory własne przy użyciu procedur numerycznych Octave (`svd`, `eig`); normy indukowane i `cond` zaimplementowano samodzielnie i zweryfikowano względem wbudowanych `norm` i `cond`.

Macierz testowa: losowa $n \times n$ przy $n = 8 + 24 = 32$ (jak w programie 2), ziarno generatora `rng(11)`, odrzucenie macierzy z `rcond(M)` zbyt małym.

2 Opis metody / algorytmu

2.1 Norma $\|M\|_1$ i $\|M\|_\infty$

Norma indukowana z normy wektorowej “suma modułów”: $\|M\|_1 = \max_j \sum_i |M_{ij}|$ (największa suma modułów po kolumnach). Norma $\|M\|_\infty = \max_i \sum_j |M_{ij}|$ — po wierszach.

2.2 Norma $\|M\|_2$

$\|M\|_2 = \sigma_{\max}(M)$ — największa wartość osobliwa (spektralna norma operatora liniowego w parze norm euklidesowych na $\mathbb{R}^n$).

2.3 Norma Schattena $\|M\|_{S,p}$ dla ustalonego p

Niech $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ będą wartościami osobliwymi M . Norma Schattena rzędu p (dla macierzy rzeczywistej): $\|M\|_{S,p} = (\sum_i \sigma_i^p)^{1/p}$. Dla $p = 2$ pokrywa się z normą Frobeniusa $\|M\|_F$, a nie z $\|M\|_2$; w niniejszym zadaniu przyjęto $p = 4$, by wypełnić punkt “ $\|M\|_p$ ” w sposób jednoznaczny i powiązany z SVD.

2.4 Współczynnik uwarunkowania

Dla norm indukowanych $1, 2, \infty$: $\kappa(M) = \|M\| \|M^{-1}\|$. Octave zwraca to przez `cond(M, 1)`, `cond(M)` (dla 2), `cond(M, inf)`. Dla normy Schattena przyjmujemy analogicznie $\kappa_{S,p} = \|M\|_{S,p} \|M^{-1}\|_{S,p}$; wartości osobliwe M^{-1} to $1/\sigma_i$, stąd $\|M^{-1}\|_{S,p} = (\sum_i \sigma_i^{-p})^{1/p}$.

2.5 SVD i wartości własne

Rozkład $M = U\Sigma V^T$ z Σ diagonalną nieujemną. Rozkład spektralny (wartości własne, wektory w kolumnach macierzy V) daje $\text{eig}(M)$ dla macierzy rzeczywistej (wartości własne mogą być zespolone).

3 Implementacja

W katalogu `src/`: skrypt `solution.m` ustala M , liczy normy i uwarunkowanie własnymi funkcjami, **porównuje** wyniki z wbudowanymi `norm/cond` (oraz `norm` na wektorze σ dla Schattena), wywołuje `inv` do weryfikacji definicji $\|M\| \|M^{-1}\|$, `svd`, `eig`, oraz `schatten_norm_cond.m`. Wyniki liczbowe do tabel zapisuje się do `wyniki_auto.tex`; do wykresów w Pythonie: `singular_values.txt`, `norms_bar.txt`, `cond_samples.txt` (ostatni z próby 250 losowych macierzy $n \times n$ o rozsądnym `rcond`). Skrypt `analysis/plot_template.py` generuje kilka plików PDF w `LaTeX/figures/`.

4 Fragmenty kodu

4.1 Norma wektorowa l_p (`vector_norm_p.m`)

```

1 function n = vector_norm_p(x, p)
2 % Norma wektorowa  $l_p$ :  $(\sum |x_i|^p)^{1/p}$ ; dla  $p=\text{Inf}$ :  $\max |x_i|$ .
3   x = x(:);
4   if isinf(p) && p > 0
5       n = max(abs(x));
6   else
7       n = (sum(abs(x).^ p)) ^ (1 / p);
8   endif
9 endfunction

```

`x(:)` — wektor w jednej kolumnie.

`isinf(p)&&p>0`: norma $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.

else: $\|x\|_p = (\sum_i |x_i|^p)^{1/p}$.

4.2 Normy macierzowe indukowane 1, 2, ∞ (`matrix_norm_induced.m`)

```

1 function n = matrix_norm_induced(M, p)
2 % Norma macierzowa indukowana (operatorowa)  $\|M\|_p$  dla  $p$  w  $\{1, 2, \text{Inf}\}$ .
3 %  $\|M\|_1 = \max_j \sum_i |M_{ij}|$  (maks. suma kolumnowa modułów)
4 %  $\|M\|_\infty = \max_i \sum_j |M_{ij}|$  (maks. suma wierszowa modułów)
5 %  $\|M\|_2 = \text{sigma\_max}(M)$  (największa wartość osobliwa; SVD z
   biblioteki)
6 if p == 1
7     n = max(sum(abs(M), 1));
8 elseif p == 2
9     n = max(svd(M));
10 elseif isinf(p)
11     n = max(sum(abs(M), 2));
12 else
13     error('matrix_norm_induced: obsługiwane jest tylko p = 1, 2 lub Inf')
14     );

```

```

14     endif
15 endfunction

```

$p = 1$: $\|M\|_1 = \max_j \sum_i |M_{ij}|$ — największa suma modułów po kolumnach ($\text{sum}(\dots, 1)$ i max).

$p = \infty$ (test $\text{isinf}(p)$): $\|M\|_\infty = \max_i \sum_j |M_{ij}|$ — po wierszach ($\text{sum}(\dots, 2)$)

$p = 2$: spektralna norma $\|M\|_2 = \sigma_{\max}(M)$ jako $\text{max}(\text{svd}(M))$.

4.3 Norma Frobeniusa (matrix_norm_fro.m)

```

1 function n = matrix_norm_fro(M)
2 % Norma Frobeniusa ||M||_F = sqrt(sum_{i,j} |m_{ij}|^2).
3 n = sqrt(sum(sum(abs(M) .^ 2)));
4 endfunction

```

$$\|M\|_F = (\sum_{i,j} |m_{ij}|^2)^{1/2}$$

4.4 Uwarunkowanie w normach indukowanych (matrix_cond_induced.m)

```

1 function c = matrix_cond_induced(M, p)
2 % Współczynnik uwarunkowania w normie indukowanej: kappa_p(M) = ||M||_p
  % ||M^{-1}||_p.
3 % Dla p=2: sigma_max/sigma_min (bez jawnego odwracania macierzy).
4 if p == 2
5     s = svd(M);
6     smin = min(s);
7     if smin <= 0
8         c = inf;
9     else
10        c = max(s) / smin;
11    endif
12 elseif p == 1 || isinf(p)
13    Minv = inv(M);
14    c = matrix_norm_induced(M, p) * matrix_norm_induced(Minv, p);
15 else
16    error('matrix_cond_induced: obsługiwane jest tylko p = 1, 2 lub Inf');
17 endif
18 endfunction

```

$\kappa_p(M) = \|M\|_p \|M^{-1}\|_p$ w normie indukowanej (pełny rząd).

4.5 Norma Schattena i $\kappa_{S,p}$ (schatten_norm_cond.m)

```

1 function [nrm, kappa] = schatten_norm_cond(s, p)
2 % Norma Schattena (rzad p na wektorze wartosci osobliwych s) oraz
3 % współczynnik uwarunkowania kappa = ||M||_{S,p} * ||M^{-1}||_{S,p}
4 % przy pełnym rzędzie (wszystkie s > 0).
5 nrm = vector_norm_p(s, p);
6 if any(s <= 0)
7     kappa = inf;
8 else
9     kappa = nrm * vector_norm_p(1 ./ s(:), p);

```

```

10   endif
11 endfunction

```

Argument s to wektor wartości osobliwych (wynik $\text{svd}(M)$).

nrm to $\|s\|_p$, czyli norma Schattena $\|M\|_{S,p}$.

Gdy któreś $s \leq 0$: $\kappa = \infty$ (brak odwrotności w pełnym sensie).

Inaczej $\kappa = \|s\|_p \|v\|_p$ przy $v_i = \sigma_i^{-1}$ (w kodzie odwrotności element po elemencie).

Norma na wektorze liczby vector_norm_p .

5 Wyniki numeryczne

5.1 Normy i uwarunkowanie

Tabela 1: Normy macierzy M i współczynniki uwarunkowania (wartości z uruchomienia `solution.m`).

Wielkość	Wartość
$\ M\ _1$	2.061568e+01
$\ M\ _2$	1.645829e+01
$\ M\ _\infty$	2.052300e+01
$\ M\ _{S,4}$ (Schatten)	1.648238e+01
$\text{cond}(M, 1)$	2.296702e+03
$\ M\ _1 \ M^{-1}\ _1$	2.296702e+03
$\text{cond}(M, 2)$	9.052938e+02
$\ M\ _2 \ M^{-1}\ _2$	9.052938e+02
$\text{cond}(M, \infty)$	2.205520e+03
$\ M\ _\infty \ M^{-1}\ _\infty$	2.205520e+03
$\kappa_{S,4}$	9.069105e+02

Tabela 2: Porównanie własnej implementacji z wbudowanymi `norm` / `cond` w Octave (ta sama macierz M). Dla $\|M\|_{S,4}$ i $\kappa_{S,4}$ w kolumnie „Octave” podano odpowiednio `norm(s(:), 4)` oraz iloczyn `norm(s(:), 4) * norm(1./s(:), 4)` na wektorze wartości osobliwych $s = \text{svd}(M)$ (brak macierzowego `cond` dla normy Schattena). Kolumna „wzgl.” to $|\Delta| / \max(|\text{Octave}|, \varepsilon)$.

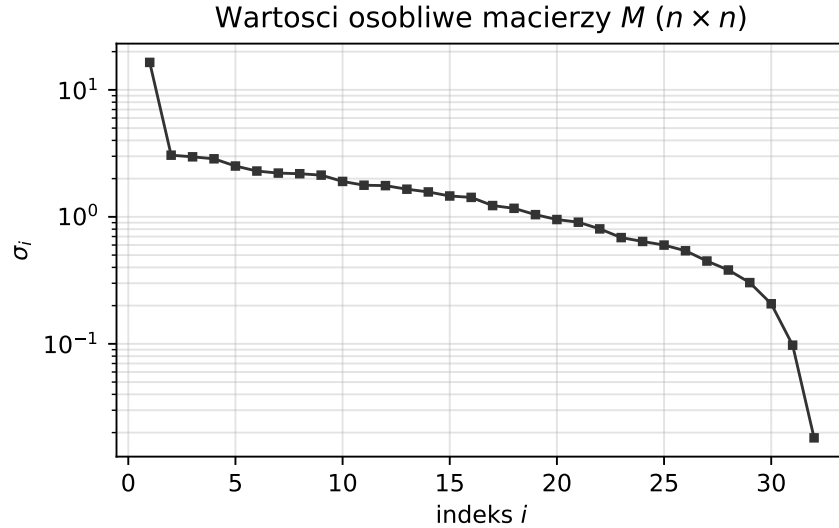
Wielkość	własna	Octave	$ \Delta $	wzgl.
$\ M\ _1$	2.061568e+01	2.061568e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
$\ M\ _2$	1.645829e+01	1.645829e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
$\ M\ _\infty$	2.052300e+01	2.052300e+01	0.000000e+00	0.000000e+00
$\text{cond}(M, 1)$	2.296702e+03	2.296702e+03	0.000000e+00	0.000000e+00
$\text{cond}(M, 2)$	9.052938e+02	9.052938e+02	0.000000e+00	0.000000e+00
$\text{cond}(M, \infty)$	2.205520e+03	2.205520e+03	0.000000e+00	0.000000e+00
$\ M\ _{S,4}$	1.648238e+01	1.648238e+01	3.552714e-15	2.155462e-16
$\kappa_{S,4}$	9.069105e+02	9.069105e+02	1.136868e-13	1.253562e-16

Wiersze z definicją $\|M\| \|M^{-1}\|$ pokrywają się z wyjściem `cond` — zgodnie z teorią dla norm indukowanych.

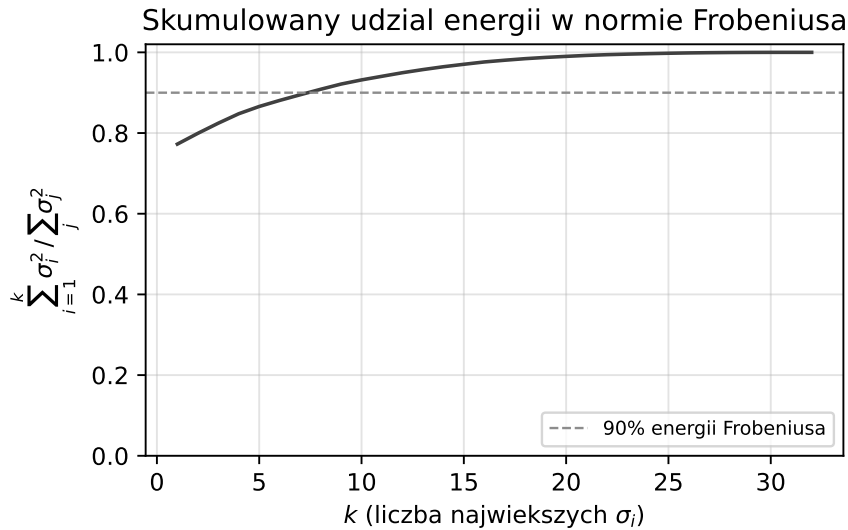
Małe residuum rozkładu SVD oraz residuum $MV = VD$ potwierdzają poprawność obliczeń bibliotecznych.

5.2 Wykresy

Spektrum wartości osobliwych (rys. 1) pokazuje szybki spadek σ_i : typowe dla losowej macierzy pełnej — energia Frobeniusa koncentruje się na kilku dominujących kierunkach. Rysunek 2 formalizuje to jako skumulowany udział $\sum_{i \leq k} \sigma_i^2 / \|M\|_F^2$: często wystarczy niewiele składowych, by przekroczyć np. 90% tej energii.



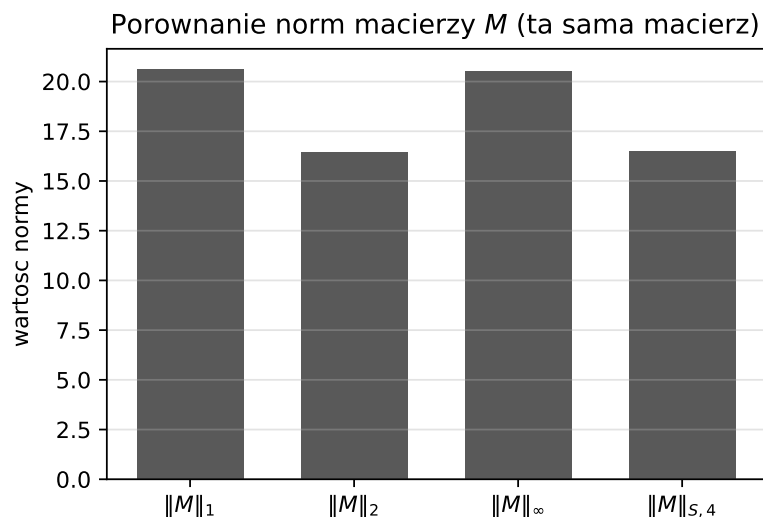
Rysunek 1: Wartości osobliwe σ_i macierzy M (oś y w skali logarytmicznej).



Rysunek 2: Skumulowany udział $\|M\|_F^2$ w największych wartościach osobliwych (rank- k przybliżenie w normie Frobeniusa).

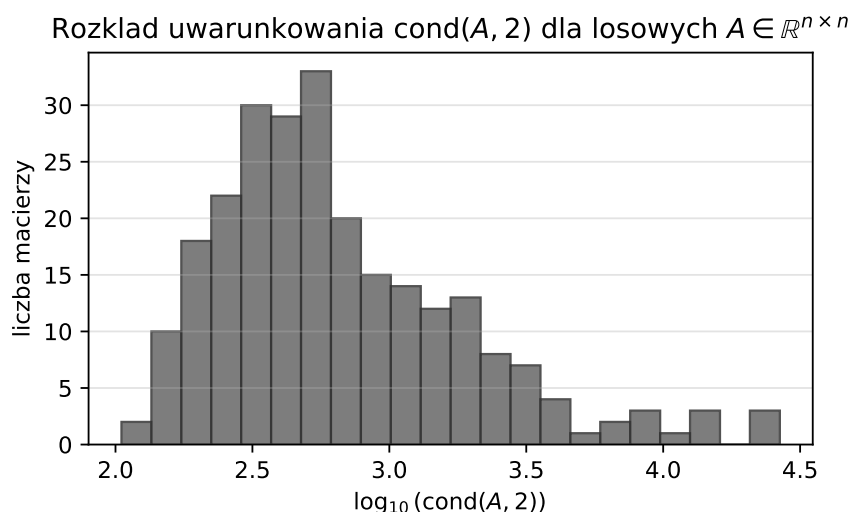
Na rys. 3 widać, że dla tej samej macierzy M normy indukowane 1, 2, ∞ oraz norma Schattena S_4 nie muszą być równe: są to różne sposoby mierzenia “rozmiaru” operatora; nierówności teoretyczne (np. $\|M\|_2 \leq \|M\|_F$) można sprawdzić liczbowo na tabeli z sekcji wcześniejszej.

Rysunek 4 przedstawia empiryczny rozkład $\text{cond}(A, 2)$ dla wielu losowych A o tym samym n co M . Rozkład jest silnie prawoskośny w skali logarytmicznej: większość macierzy



Rysunek 3: Porównanie czterech norm dla jednej macierzy testowej M .

ma umiarkowane uwarunkowanie, a “ogony” odpowiadają rzadkim, trudniejszym numerycznie realizacjom — stąd sens sprawdzania `rcond` przed obliczeniami na odwróconej macierzy.



Rysunek 4: Histogram $\log_{10}(\text{cond}(A, 2))$ dla losowych macierzy $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($n = 32$, odfiltrowane osobliwe / złe `rcond`).

6 Wnioski

- **Zgodność z Octave i definicją.** Własne funkcje dają te same wartości co wbudowane `norm` i `cond` dla norm indukowanych 1, 2, ∞ (różnice na poziomie zera maszynowego); norma Schattena i $\kappa_{S,4}$ zgadzają się z normą na wektorze σ z dokładnością rzędu 10^{-15} – 10^{-13} . Jednocześnie $\text{cond}(M, \cdot)$ pokrywa się z iloczynem $\|M\| \|M^{-1}\|$ w tej samej normie.
- **Różne normy, różna geometria.** Normy indukowane mierzą maksymalne wzmocnienie wektora w innych normach wektorowych; norma Schattena $S,4$ zależy od całego spek-

trum singularnego i dla $p \neq 2$ nie pokrywa się z $\|M\|_2$. W raporcie przyjęto $p = 4$ świadomie, by powiązać punkt “ $\|M\|_p$ ” z SVD i uniknąć niejednoznaczności ogólnej normy indukowanej $\|\cdot\|_p$ dla macierzy.

- **SVD a stabilność.** Bardzo małe residuum $\|M - U\Sigma V^T\|_F$ pokazuje, że numeryczny SVD jest stabilny dla naszej macierzy; stosunek $\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ kontroluje $\text{cond}(M, 2)$ i wrażliwość na błędy zaokrągleń przy rozwiązywaniu układów z M .
- **Wartości własne vs osobliwe.** Dla macierzy niesymetrycznej moduły wartości własnych nie muszą pokrywać się z σ_i ; widoczna zespoloność λ przy rzeczywistym M jest normalna. Małe residuum spektralne $\|MV - VD\|_F$ świadczy o poprawnym zestawieniu par własnych z eig.
- **Losowe macierze a typowe uwarunkowanie.** Histogram $\text{cond}(A, 2)$ sugeruje, że “typowa” losowa macierz ma uwarunkowanie znacznie mniejsze niż pesymistyczne szacunki teoretyczne dla najgorszego przypadku; jednocześnie ogon rozkładu przypomina, że przy wielu losowaniach warto odrzucać patologiczne A (tutaj przez próg na `rcond`).
- **Energia w SVD.** Krzywa skumulowanej energii Frobeniusa wskazuje, że niskorzędowe przybliżenie M może być dokładne w normie Frobeniusa nawet przy małym k — intuicja przydatna przy PCA / kompresji danych i analizie skutecznego wymiaru operatora.